Revisión C4 + C5: fármacos para reposicionamiento

MVA Hackathon 2026 · Track 2 · para revisión de farmacología/biología · actualizado 14 oct 2026

Corrección del 14 oct. La versión anterior decía que Sieben 2020 había tratado ratones BubR1 con rapamicina. No es así: solo asocia la sarcopenia con mTORC1 hiperactivo. Sirolimus baja de 80 a 72 y arimoclomol pasa primero. Además, la revisión biológica (C6) propone cambiar bortezomib por niacina (sección 4).

Para qué es: revisar en 5 minutos la puntuación de los 52 candidatos (C4) y la lista corta de 5 (C5) antes de que entren al informe. Detalle completo en `results/candidatos_farmacos.tsv` y `docs/secciones/04_candidatos.md`.

1. Cómo se puntuó

Nota de 0 a 3 en seis criterios, con peso: **K1** vínculo mecanístico (25), **K2** seguridad pediátrica (20), **K3** evidencia (15), **K4** compatibilidad con el caso (15), **K5** innovación (15), **K6** validación (10). Puntaje = suma de peso x nota / 3, de 0 a 100. En la línea 4 (tumor), K3 sale de la fase en rabdomiosarcoma de Open Targets. Los antimitóticos llevan K1 = 0: atacan el mismo checkpoint que ya está débil en el paciente.

2. Top 9

Fármaco	Línea	Pts	K1	K2	K3	K4	K5	K6	Por qué
Arimoclomol	1	73	1	3	2	2	3	3	Aprobado en otra enfermedad de proteína mal plegada; nunca probado con BUBR1
Sirolimus	2	72	2	3	2	2	1	3	mTORC1 asociado a sarcopenia en ratón BubR1 (correlación); rapamicina eficaz en ratón salvaje
Temsirolimus	2+4	70	2	2	3	2	1	3	Único con ensayo propio en rabdomiosarcoma (fase II positiva, fase III neutra)
Everolimus	2+4	68	2	3	2	2	1	2	Mismo mecanismo que sirolimus: redundante
Fenilbutirato	1	65	1	3	1	2	3	2	Rescate demostrado solo en proteínas de membrana; BUBR1 es citosólica
Bortezomib	1	60	2	2	1	1	2	3	Mismo mecanismo que MG132 del paper base; neurotóxico como la vincristina
Dasatinib	3	60	1	3	2	1	2	2	Senolítico con evidencia genérica, no específica de MVA
Celecoxib	4	60	1	3	2	2	1	2	Puntúa por seguridad, no por mecanismo
Crizotinib	4	60	1	3	2	2	1	2	Depende del estado ALK del tumor, que no conocemos

3. Lista corta propuesta (C5)

Fármaco	Línea	Mecanismo	Riesgo principal
Arimoclomol	1	Sube HSP70 para ayudar a plegar BUBR1	Bajo; interacciones por confirmar
Sirolimus	2	Frena mTORC1 (atrofia muscular, envejecimiento)	Inmunosupresión durante la quimio
Temsirolimus	2+4	Frena mTORC1 y trata el tumor	Sin beneficio en riesgo intermedio
Dasatinib	3	Elimina células senescentes	Mielosupresión aditiva
Bortezomib	1	Frena la degradación de BUBR1 (proteasoma)	Neuropatía con vincristina; frena la salida de la mitosis
Niacina (propuesta)	1	*Sube NAD+ → SIRT2 → BubR1 se degrada menos (NMN sube BubR1 en ratón, North 2014)*	*Rubor, hígado; NAD+ y tumor. 48 pts*

Cubre las 4 líneas terapéuticas (la regla pedía al menos 2). Validación común: fibroblastos del paciente, nivel de BUBR1 por Western blot antes y después del fármaco.

4. Decisiones para el revisor

- **Edad del paciente.** Cambia K2. Se asumió "niño pequeño" por el fenotipo; hay que confirmarla con el documento clínico.
- **Bortezomib o niacina.** Bortezomib suma neurotoxicidad a la vincristina y, al frenar el proteasoma, retrasa la salida de la mitosis. Niacina puntúa menos (48) pero es el único fármaco aprobado con datos in vivo de que sube BubR1, y no es citotóxica.
- **Temsirolimus.** La fase III no mostró beneficio en riesgo intermedio. ¿Sabemos el grupo de riesgo del tumor?
- **Descontinuados en EE. UU.** (nitrato de galio, copanlisib, infigratinib): ¿fue por seguridad o comercial?

5. Alertas que bajaron K4

- **Riñón** (nefrocalcinosis): cisplatino, metotrexato, pemetrexed, nitrato de galio, carfilzomib, metformina y los TKI multiquinasa.
- **Crecimiento** (talla baja): bevacizumab daña placas de crecimiento; los TKI multiquinasa frenan el crecimiento.
- **Corazón:** epirubicina e idarrubicina suman cardiotoxicidad si el protocolo ya trae antraciclinas.
- **Antimitóticos:** docetaxel, eribulina, paclitaxel y vinblastina estresan el checkpoint ya débil.